

Lista de Exercícios

Lista Linear com Alocação Sequencial

1. Apresentar os algoritmos de inclusão e exclusão em uma lista ordenada com alocação sequencial (em vetor). Definir a complexidade de cada algoritmo e justificar.
2. Apresentar os algoritmos para busca linear ordenada e para busca binária, para a lista descrita no exercício 1. Definir as complexidades de cada algoritmo e justificar.
3. Considere uma lista com alocação sequencial. Apresente um algoritmo que faça a inversão da ordem dos valores desta lista, utilizando para tal uma pilha com alocação sequencial. Definir a complexidade deste algoritmo.
4. Elabore um algoritmo de inclusão em uma lista linear com alocação sequencial na qual as inclusões possam ocorrer em qualquer das extremidades, esquerda ou direita (esta estrutura é chamada Deque). O algoritmo deve pedir a chave a ser inserida e a identificação de em qual extremidade será feita a inclusão. Este algoritmo deve considerar esta estrutura como circular.
5. Em uma fila de prioridades, elementos são inseridos em sua posição indicada pela ordem de prioridade, e são excluídos sempre em uma mesma extremidade, a frente da fila, considerando a fila ordenada em ordem decrescente de prioridade. Considere esta fila alocada de forma sequencial em um vetor de M posições, e que cada posição armazena a prioridade (um número inteiro entre 1 e 5) e um nome (string de 20 posições). Escreva os algoritmos para inclusão e exclusão nesta fila. Considerando que podem existir vários componentes com a mesma prioridade, a inclusão de um novo elemento deve ser feita como o último de sua prioridade. Qual a complexidade destes algoritmos?
6. Uma palavra é um palíndromo se a sequência de letras que forma é a mesma, quer seja lida da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Escrever um algoritmo eficiente para reconhecer se uma dada palavra é um palíndromo, considerando a palavra armazenada em um vetor, de forma sequencial, cada letra em uma posição do vetor, como uma lista linear. A palavra no vetor não deve ser alterada e não deve utilizar nenhuma estrutura de dados adicional. Qual a complexidade deste algoritmo?